



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: 052 Versuchsdatum: 04.08.26 Gruppe: K1-3

Nachname, Vorname: Müther, Jonas Erstellt in:

Einzelarbeit

Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben		NEIN (-1.2 Pkt.)	JA
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

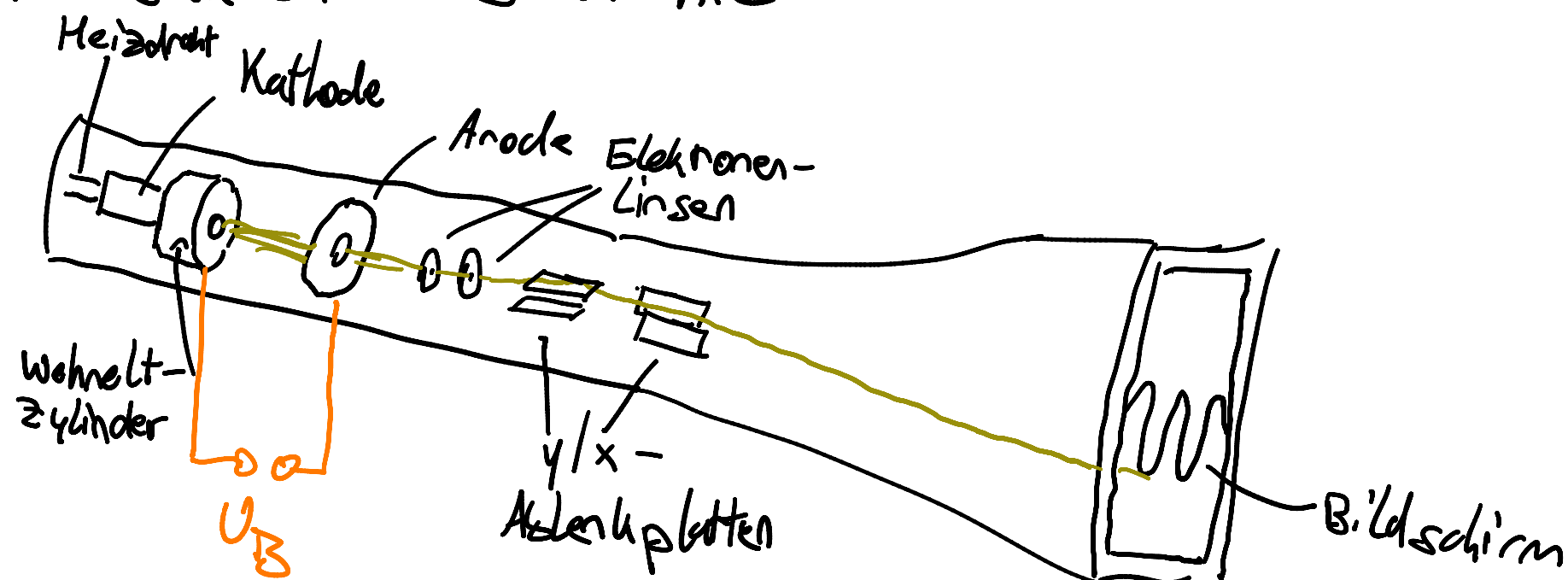
Freier Kommentar:

Oszillationen (OSZ)

Vorbereitung Jonas Mütter, 04.08.26

Theoretischer Hintergrund:

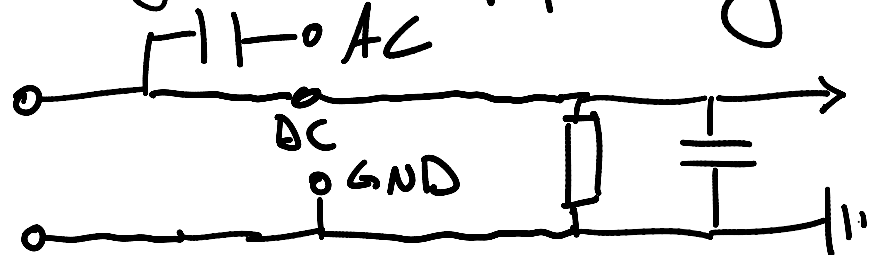
Aufbau einer Bildröhre:



- Elektronen treten aus geheizter Kathode heraus
- Werden zur Anode beschleunigt
- Durch Elektronenlinsen fokussiert
- Ablenkung durch Kondensatorplatten
- Erleuchtung des Bildschirms am Auftreffpunkt
- Ablenkung in x/y-Richtung proportional zur Spannung an den Platten
- ↳ Messung von Spannungen

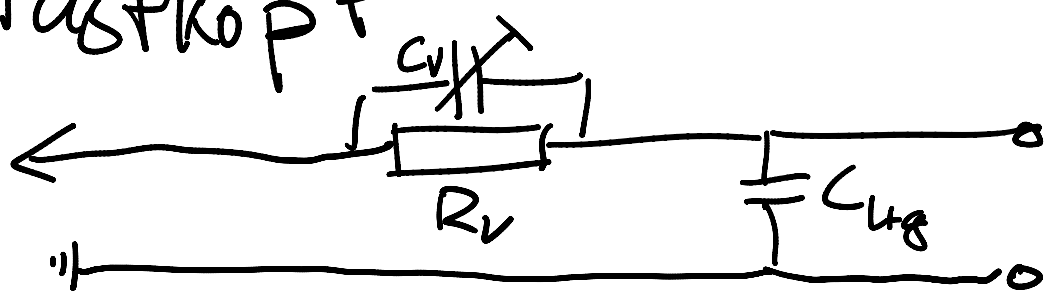
↳ y-Ablenkung wird als Funktion von der x-Ablenkung (oft Zeit) dargestellt.

Eingangskopplung:



- Am Eingang Kapazität und parallel geschalteter Widerstand zur Entladung
- Eingänge SIG und GND → GND mit Erde des Stromnetzes verbunden.
- Bei AC-Messung ist Kondensator vorgeschaltet, der Gleichspannungsanteil herausfiltert, DC-Messung misst das rohe Eingangssignal

Tastkopf



- ⇒ Schutz des Eingangs vor zu hoher Spannung
- Tastkopf bildet komplexen Spannungsteiler
↳ Einstellung mithilfe des variablen Kondensators (C_v)

Phasenverschiebung zwischen Wechselspannungen:

Wechselspannungen sind beschreibbar als:

$$\tilde{U}_1(t) = \hat{U}_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1)$$

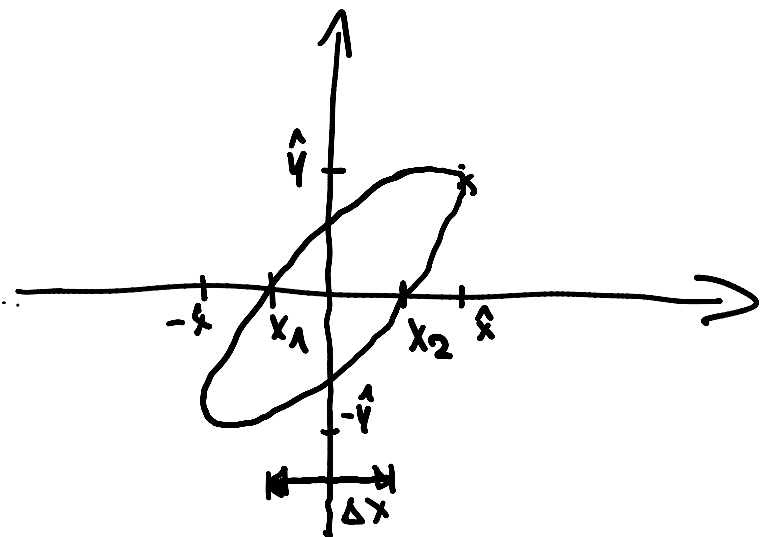
$$\tilde{U}_2(t) = \hat{U}_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

Bei gleicher Frequenz ω können diese phasenverschoben sein.

Diese Phasenverschiebung $\Delta\phi$ ergibt sich aus $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$

Lissajous-Ellipse

Entsteht bei Auftragen zweier Wechselspannungen gleicher Frequenz gegeneinander:



Bei $\phi = 0$ gerade mit positiver Steigung

Bei $\phi = 180^\circ$ gerade mit negativer Steigung

Aus Δx und der Orientierung der Ellipse kann der Betrag von $\Delta\phi$ berechnet werden.

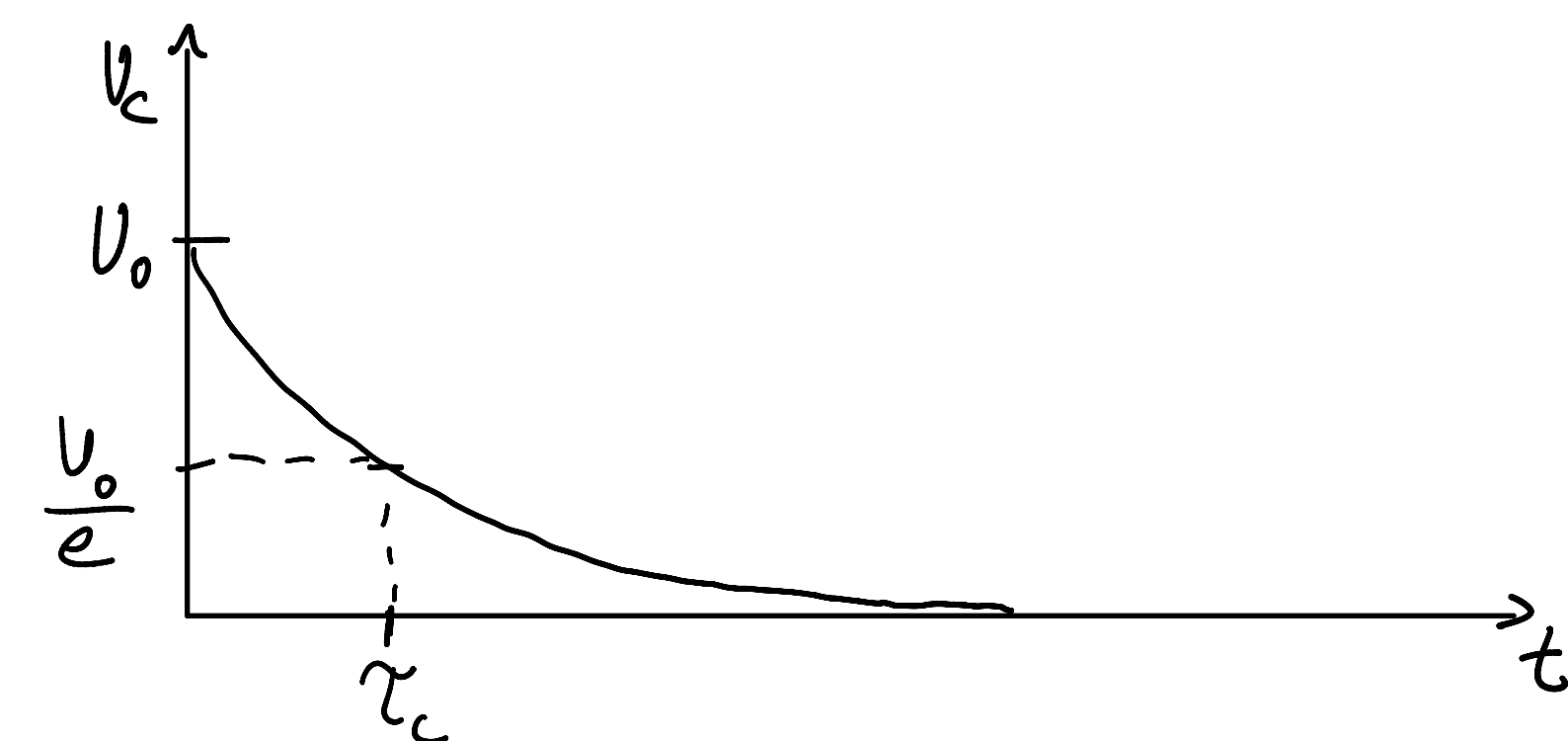
$$\sin(\Delta\phi) = \pm \frac{|\Delta x|}{2\hat{x}}$$

Auf- und Entladevorgang eines Kondensators

Aufladekurve



$$U_C(t) = U_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right)\right)$$



$$U_C(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right)$$

Relaxationszeit

- Zeit nach der bei einem exp. ablaufenden Abklingvorgang die jeweilige Messgröße auf den $\frac{1}{e}$ -Anteil abgeklungen ist

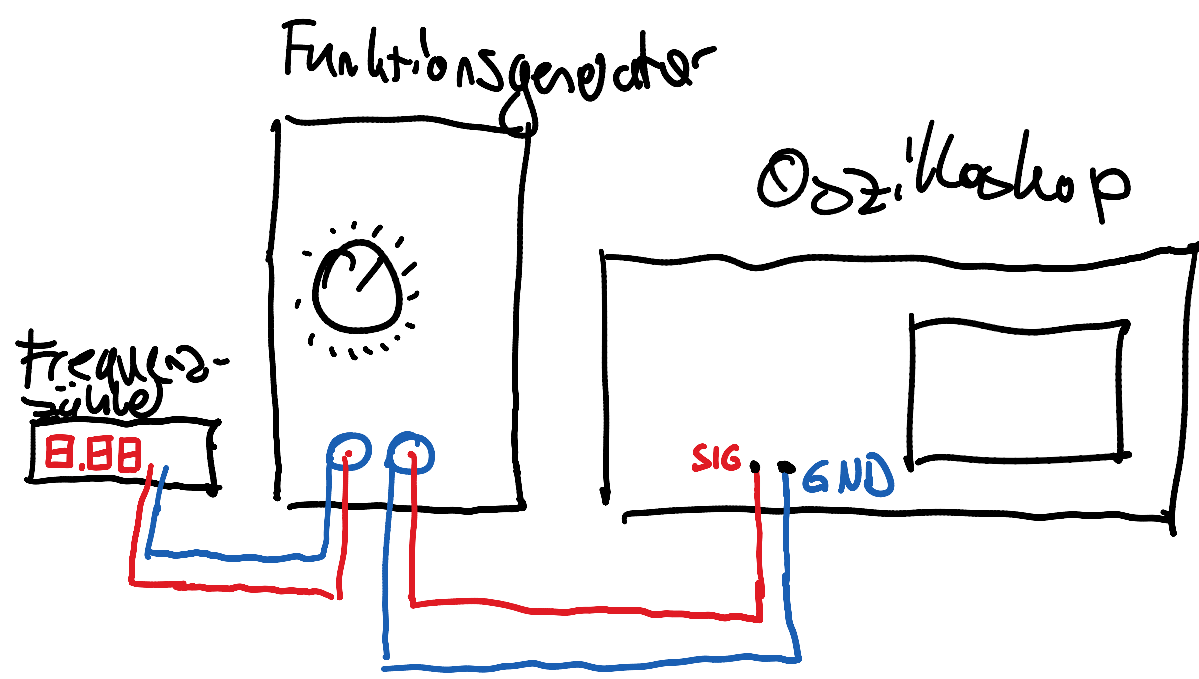
- $\tau_C = RC$

Experimentelle Bestimmung der Relaxationszeit:

- Aufzeichnung des Spannungsverlaufs mit einem Oszilloskop (entweder mit digitalem Oszilloskop speichern oder Kondensator periodisch auf- und entladen)
- Bestimmung durch Schnittpunkt mit $U(x) = \frac{U_0}{e}$

Versuchsdurchführungen:

TV I: Basisbedienelemente eines Oszilloskops



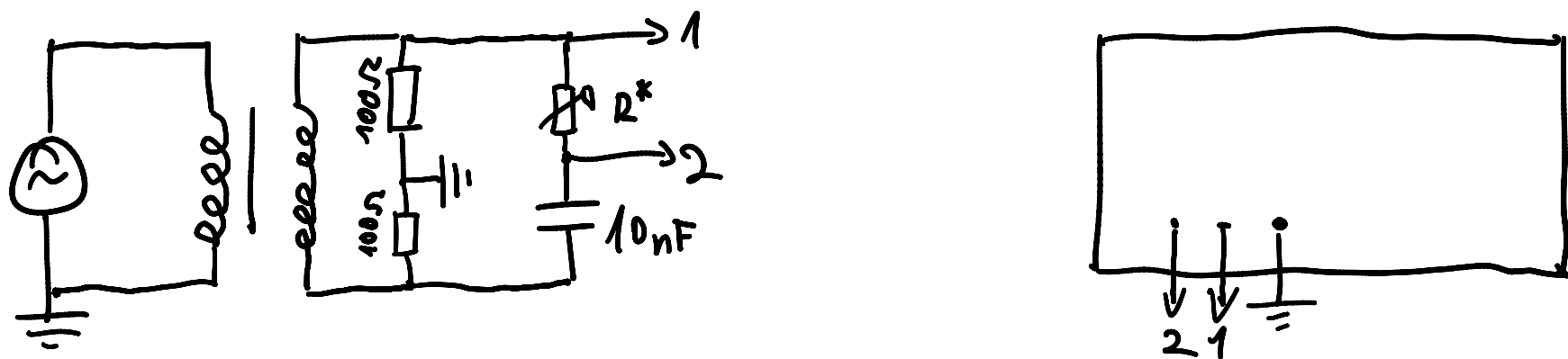
- Am Funktionsgenerator Frequenz zwischen 1 kHz & 10 kHz einstellen
- AUTO SET verwenden
- Positionseinstellungen für x/y verändern
- Triggereinstellungen verändern

TV II Messen einer Amplitude

Gleicher Aufbau wie in TV I:

- Frequenz für die das Multimeter geeignet ist einstellen
- Amplitude mit Cursor messen
- Effektivspannung am Multimeter ablesen

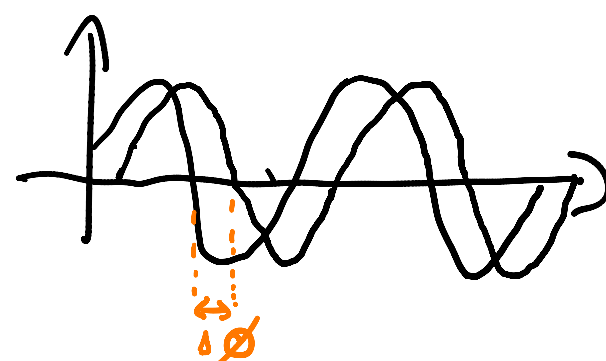
TV III Messen einer Phasendifferenz



Bestimmung der Phasenverschiebung für verschiedene Einstellungen von R^*

In Sinus-Darstellung:

- Aus Verschiebung der beiden Sinus-kurven



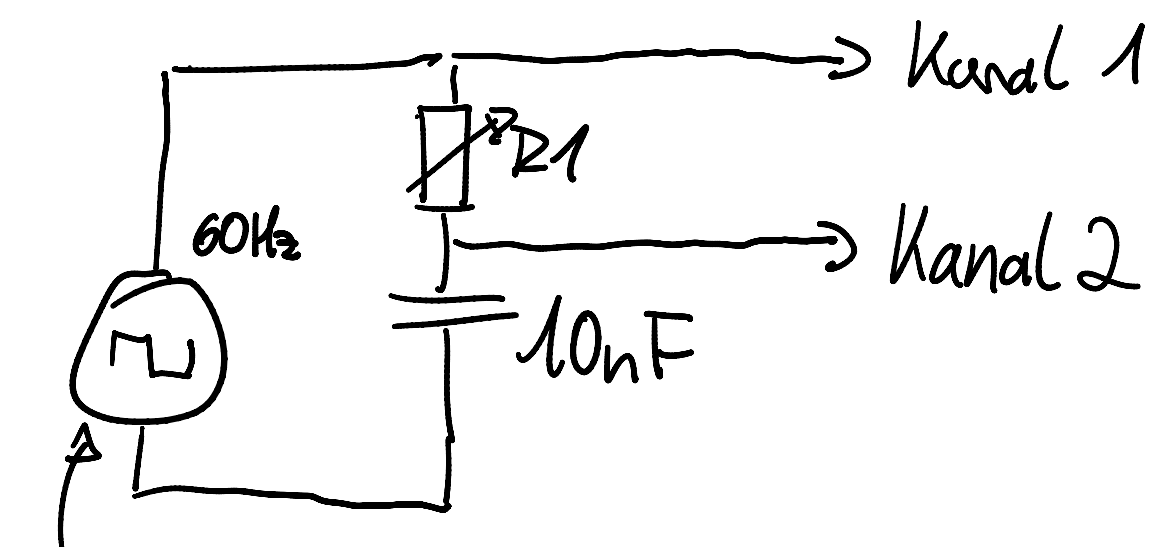
Über Lissajous-Ellipse

- Bestimmung der Nullstellen der Ellipse und $\Delta x = x_2 - x_1$
- Betrag der Phasenverschiebung ergibt sich aus:

$$\sin(\Delta\phi) = \pm \frac{|\Delta x|}{2\lambda} \Rightarrow 4 \text{ Werte von } \Delta\phi \text{ für } \Delta\phi \in [-\pi, \pi]$$

- Vorzeichen von $\Delta\phi$ nicht bestimmbar
- Bei Neigung der Ellipse nach rechts ist das Ergebnis $|\Delta\phi| \in [0, \frac{\pi}{2}]$ gültig
 „ „ „ links „ „ $|\Delta\phi| \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$

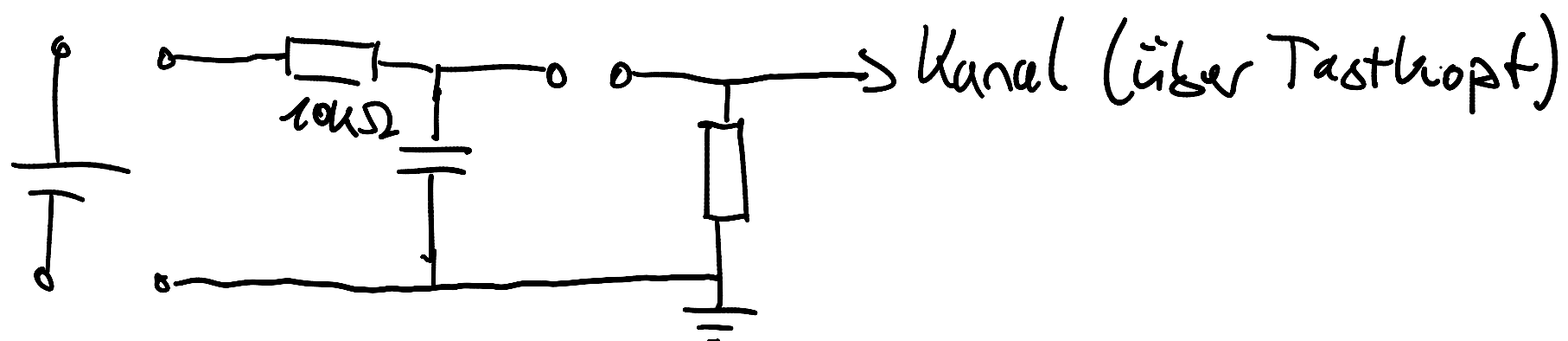
TV II: Betrachten des Auf- und Entladevorgangs



Funktionsgenerator im Rechteckmodus

Für verschiedene Werte für $R1$ den Auf- und Entladevorgang aufzeichnen

TV II Quantitative Registrierung der Entladekurve eines Kondensators



- Messung der Entladekurve mithilfe des Oszilloskops (über Speicherfunktion) (10 durchgänge)
- Wiederholung mit $1/10$ Einstellung des Tastkopfs